

13. hét - TANANYAG

Ipari kommunikációs rendszerek

Oktatási cél

A tanulók megismerik az ipari kommunikáció szerepét, a legfontosabb kommunikációs protokollokat és azok gyakorlati alkalmazását.

1. Miért van szükség ipari kommunikációra?

A modern automatizált rendszerekben az eszközök hálózaton keresztül cserélnek adatot. Ez csökkenti a kábelezést, gyorsítja az adatátvitelt és egyszerűbb diagnosztikát tesz lehetővé.

2. Ipari kommunikáció

Kommunikáció történhet PLC, HMI, frekvenciaváltó, intelligens érzékelők, szervohajtások és SCADA rendszerek között.

3. Soros kommunikáció

RS-232: rövid távolság, pont-pont kapcsolat. RS-485: akár 1200 m, több eszköz egy buszon, kiváló zavartűrés.

4. Modbus RTU

Az egyik legelterjedtebb ipari protokoll. Általában RS-485 hálózaton működik. Master-Slave elven kommunikál.

5. Ethernet-alapú kommunikáció

Nagy sebességű adatátvitel, egyszerű hálózatépítés és könnyű integráció vállalati rendszerekkel.

6. Modbus TCP, Profibus, Profinet

Modbus TCP: Ethernet-alapú Modbus. Profibus: megbízható terepi buszrendszer. Profinet: Ethernet-alapú, nagy sebességű, valós idejű kommunikáció.

7. CAN bus és EtherCAT

CAN bus: autóipar, mobil gépek, robotika. EtherCAT: rendkívül gyors ipari Ethernet, CNC gépekhez és szervohajtásokhoz.

8. Gyakorlati példa

Egy csomagológépen a PLC Profineten kommunikál a HMI-vel, Modbus RTU-n a frekvenciaváltóval, EtherCAT-en a szervohajtásokkal.

9. Hibakeresés

Ellenőrizzük a tápellátást, kábeleket, csatlakozásokat, eszközcímeket, baud rate-et, paritást és a diagnosztikai üzeneteket.

Összefoglalás

A megfelelő kommunikációs rendszer kiválasztása meghatározza az automatizált rendszer sebességét, megbízhatóságát és bővíthetőségét.

Mérnöki gondolat

„Az automatizálás nyelve a kommunikáció. Ha az eszközök nem értik egymást, a legjobb vezérlő sem képes hatékonyan működni.”

Ellenőrző kérdések

1. Miért előnyös az ipari kommunikáció a hagyományos vezetékezéssel szemben?
2. Mi a különbség az RS-232 és az RS-485 között?
3. Hogyan működik a Modbus RTU?
4. Milyen előnyei vannak a Profinetnek?
5. Milyen alkalmazásokban használják az EtherCAT-et?